

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118625229.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
 - 摘要
 - 権利要求（請求項1～10）
 - 附図の説明（図のキャプション）／参照符号の説明
 - 説明書（技術分野／背景技術／発明の内容）
 - 説明書（附図の簡単な説明）
 - 説明書（具体的実施方式）
 - 要約（約300字）
 - 用語集（優先対訳）
-

書誌情報

- (19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 118625229 A
(43) 出願公開日：2024.09.10
(21) 出願番号：202410775892.6
(22) 出願日：2024.06.17
(71) 出願人：威海先進医用材料与高端医療器械 山東省実験室（住所：264200 山東省威海市威海火炬高技术産業開発区 山海路288号）
(72) 発明者：董立磊、呉中毅、蘭明東、許雲泉、劉小林、叢殿滋、谷雨馨、許雲鵬
(74) 特許代理機関：北京三聚陽光知識産権代理有限公司（11250）／特許代理師：趙雯
(51) Int.Cl.：G01R 33/12(2006.01)；G01R 1/28(2006.01)；A61B 5/0515(2021.01)
(54) 発明の名称：**磁場発生装置、磁粒子成像システム及び方法**
-

摘要

本発明は**磁粒子成像（MPI）**の技術分野に属し、**磁場発生装置、磁粒子成像システム及び方法**を開示する。**装置は、磁場発生モジュール（多磁極選択場コイルを含み、通電後に初期磁場を生成する）、リアルタイムフィードバックモジュール（磁場分布情報を監視）、制御モジュール（目標電流に基づき初期磁場を目標磁場に調整）、データ処理モジュール（初期電流信号の電力増幅・フィルタ処理により目標電流信号を得、各コイルへ送出）を含む。**これにより、磁場の**強度・方向及び磁性ナノ粒子の応答**を精密に制御し、操作中に**不可避な微小移動・姿勢変化を実時間補償**し得る。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁場発生装置であって、装置は以下を含むことを特徴とする。

磁場発生モジュール：多磁極選択場コイルを含み、当該多磁極選択場コイルは通電後に初期磁場を生成する。

リアルタイムフィードバックモジュール：前記磁場発生モジュールと通信接続し、磁場分布情報を実時間で監視し、当該磁場分布情報を制御モジュールに送信する。

制御モジュール：前記リアルタイムフィードバックモジュールと通信接続し、予設成像パラメータ及び前記磁場分布情報に基づき、前記磁場発生モジュールに含まれる複数コイルに流れる目標電流を調整して、前記初期磁場を目標磁場に調整する；さらに、前記目標電流に対応する初期電流信号をデータ処理モジュールへ送信する。

データ処理モジュール：前記磁場発生モジュール及び前記制御モジュールとそれぞれ通信接続し、前記初期電流信号を電力増幅及びフィルタ処理して目標電流信号を得、当該目標電流信号を前記複数コイルに送出して、前記目標磁場を生成させる。

【請求項2】 請求項1に記載の装置において、前記複数コイルは以下を含む。

多磁極選択場コイル：多極電磁体を構成し、受信する第一目標電流信号に基づき勾配場を生成する。

励起コイル：受信する第二目標電流信号に基づき励起場を生成する。

駆動コイル：受信する第三目標電流信号に基づき駆動場を生成する。

補償コイルアレイ：受信する第四目標電流信号に基づき、前記勾配場、励起場、駆動場を調整する。

【請求項3】 請求項2に記載の装置において、前記制御モジュールは以下を含む。

双核プロセッサ（第一核プロセッサ及び第二核プロセッサを含む）；前記第一核プロセッサはユーザ操作指令を受信して予設成像パラメータを確定し、さらに当該予設成像パラメータ、磁場分布情報及び前記第二核プロセッサに予存された状態空間モデルに基づき、前記複数コイルに流れる目標電流を調整する。

FPGA（現場可編成ゲートアレイ）：初期電流信号をデータ処理モジュールへ送信する前にアナログ信号へ変換する。

【請求項4】 磁粒子成像システムであって、請求項1～3のいずれかに記載の磁場発生装置を含み、以下を有する。

前記磁場発生モジュールはさらに受信コイルを含み、当該受信コイルは目標磁場が成像対象に作用した後、当該成像対象が生成する磁粒子成像信号を受信し、当該信号をデータ処理モジュールへ送信する。

前記データ処理モジュールは前記磁粒子成像信号をフィルタ・電力増幅・ノイズ低減処理して目標磁粒子成像信号を得、当該信号を制御モジュールに送信する。

前記制御モジュールは前記目標磁粒子成像信号に基づき成像を行う。

【請求項5】 請求項4に記載のシステムにおいて、前記受信コイルは差動コイル構造とする。

【請求項6】 請求項4に記載のシステムにおいて、前記制御モジュールはさらに以下を含む。

第一核プロセッサ：目標磁粒子成像信号及び第二核プロセッサに予存される画像処理モデルに基づき、所定の表示装置上で成像を行う。

FPGA：前記目標磁粒子成像信号をデジタル信号に変換し、双核プロセッサによる処理に供す。

【請求項7】 請求項4～6のいずれかに記載のシステムにおいて、前記磁粒子成像システムは手持式磁粒子成像システムである。

【請求項8】 磁粒子成像方法であって、請求項4～7のいずれかに記載の磁粒子成像システムに適用され、以下を含む。

多極電磁体により初期磁場を生成する；リアルタイムフィードバックモジュールにより磁場分布情報を実時間で監視し、制御モジュールへ送信する；制御モジュールは予存の状態空間モデル、予設成像パラメータ及び前記磁場分布情報に基づき、前記磁場発生モジュールに含まれる複数コイルの目標電流を調整して初期磁

場を**目標磁場**に調整し、当該目標電流を**初期電流信号**に変換して**データ処理モジュール**へ送信する；データ処理モジュールは当該初期電流信号を**電力増幅・フィルタ処理**して**目標電流信号**を得、当該目標電流信号を各コイルへ送出して**目標磁場**を生成させる；**受信コイル**は成像対象の**磁粒子成像信号**を受信し、データ処理モジュールは当該信号を**フィルタ・電力増幅・ノイズ低減**して**目標磁粒子成像信号**を得、制御モジュールは当該信号に基づき**成像**を行う。

【請求項9】 請求項8に記載の方法において、前記**複数コイルの目標電流の調整**は以下を含む。

第一目標電流：前記**多磁極選択場コイル**に流す電流を調整する。

第二目標電流：前記**励起コイル**に流す電流を調整する。

第三目標電流：前記**駆動コイル**に流す電流を調整する。

第四目標電流：前記**補償コイルアレイ**に流す電流を調整する。

【請求項10】 請求項9に記載の方法において、**状態空間モデル**の構築は、**軸方向の磁場強度パラメータ**、**空間勾配パラメータ**及び**多極電磁体**に流れる**電流パラメータ**に基づき**動的モデル**を構築し、当該動的モデルに基づき**オブザーバ**を構築し、**出力推定状態**を確定し、**フィードバックコントローラ**を構築し、当該フィードバックコントローラの**制御信号**に基づき前記**補償コイルアレイ**に流れる**第四目標電流**を調整することを含む。

附图の説明（図のキャプション）

【図1】 本発明実施例の**磁場発生装置の構成ブロック図**。

【図2】 本発明実施例の**磁場発生モジュールの概略図**。

【図3】 本発明実施例の**複数コイル（多磁極選択場コイル11、励起コイル12、駆動コイル13、補償コイルアレイ14、受信コイル15、支持フレーム構造16）の概略図**。

【図4】 本発明実施例の**磁粒子成像システムの構成例概略図**。

【図5】 本発明実施例の**差動受信コイルの概略図**。

【図6】 本発明実施例の**磁粒子成像方法のフロー図**。

【図7】 本発明実施例の**状態空間モデル構築のフロー図**。

【図8】 本発明実施例の**手持式磁粒子成像装置の構成ブロック図**。

参照符号の説明

1：磁場発生モジュール／2：リアルタイムフィードバックモジュール／3：制御モジュール／4：データ処理モジュール／11：多磁極選択場コイル／12：励起コイル／13：駆動コイル／14：補償コイルアレイ／15：受信コイル／16：支持フレーム構造。

説明書

技術分野

【0001】 本発明は**磁粒子成像（MPI）の技術分野**に属し、特に**磁場発生装置、磁粒子成像システム及び方法**に関する。

背景技術

【0002】近年、**磁粒子成像技術**は急速に発展し、生物医学研究及び臨床診断分野における重要技術となりつつある。

【0003】携帯性・柔軟性に優れる**手持式MPI装置**が登場したが、**磁場強度・安定性**が構造制約を受け**成像品質**に影響し、**手振れ・姿勢変化**、検出部の**感度不足**等により**信号変動**が生じ、正確性を損なう。さらに**信号処理・制御**における**実時間補償**や**最適化機構**の不足が品質向上を制約している。

発明の内容

【0004】本発明は、上述の課題に鑑み、**成像品質及び成像深度**の向上を図る**磁場発生装置、磁粒子成像システム及び方法**を提供する。

【0005】第一の側面：請求項1に記載の**磁場発生装置**。

【0006】本装置は**動的補償機構**を統合し、**磁場分布情報の実時間監視・フィードバック**により**目標磁場**へ自動調整し、**外乱・微小運動**の影響を低減し**安定性**を高める。**多磁極選択場コイル**により**複雑で精緻な磁場分布**を生成する。

【0007】好適態様：複数コイル＝**多磁極選択場コイル（勾配場）／励起コイル（励起場）／駆動コイル（駆動場）／補償コイルアレイ（微調整）**。

【0008】好適態様：**制御モジュール＝双核プロセッサ（第一核・第二核）＋FPGA**。第一核が**操作指令／成像パラメータ**を担当、第二核が**状態空間モデル**を保持、FPGAが**初期電流信号のアナログ化**を担う。

【0011】第二の側面：**磁粒子成像システム**。受信コイル（**差動構造**が好ましい）で**磁粒子成像信号**を受信し、データ処理モジュールで**フィルタ・増幅・降噪**し、制御モジュールで**成像**する。

【0017】第三の側面：**磁粒子成像方法**。**初期磁場生成→分布監視→目標電流計算→増幅・フィルタ→目標磁場生成→信号受信→処理→成像**の閉ループで性能を最適化する。

説明書（附図の簡単な説明）

【0025】～【0033】図1～図8の内容は上記キャプションに同じ。

説明書（具体的実施方式）

【0034】以下、図面を参照しつつ実施例を詳細に説明するが、これらは例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。

【0035】～【0037】背景の再述（省略せず要旨同一のため本文に保持）。

【0038】図1に示す**磁場発生装置**は、**磁場発生モジュール1、リアルタイムフィードバックモジュール2、制御モジュール3、データ処理モジュール4**を含む。

【0039】**多磁極選択場コイル11**は通電後に**初期磁場**を生成する。

【0041】**多磁極選択場コイル11**は**偶数極の円錐形コイル群**で構成され、各コイル内部に**鉄心**を含む。例えば**四極電磁体**では、四磁極が正方体一面上に**対称配置**され、その先端が中心を向く。中心領域で磁場が**重畳**し、**集中磁場領域**を形成し、対称性により**均一性**が得られる。

【0043】各極は**独立電流制御**により**微調整可能**で、初期磁場を**精密制御**できる。

【0044】**リアルタイムフィードバックモジュール2**は**高精度磁場センサ**を内蔵し、**磁場強度・方向・空間分布**を監視し、**制御モジュール3**へ送信する。

【0050】**制御モジュール3**は**予設成像パラメータ及び磁場分布情報**に基づき**複数コイルの目標電流**を計算し、**初期磁場→目標磁場**へ調整する。また**目標電流**に対応する**初期電流信号**を**データ処理モジュール4**へ送信する。

【0054】データ処理モジュール4は電力増幅PCBA及びフィルタPCBAを備え、初期電流信号を高忠実度で増幅・フィルタして目標電流信号に変換し、各コイルに分配する。

【0061】図3の構成：多磁極選択場コイル11／励起コイル12／駆動コイル13／補償コイルアレイ14／受信コイル15／支持フレーム構造16。

【0062】多磁極選択場コイル11は勾配場を発生し、空間符号化により位置情報を提供する。

【0065】励起コイル12は成像対象中の磁性ナノ粒子を磁化させる励起場を与える。

【0067】駆動コイル13は零場領域の搬移を司る駆動場を生成する。

【0069】補償コイルアレイ14は勾配・励起・駆動の三場を微調整し均一性と安定性を高める。

【0073】制御モジュール3の一例：双核プロセッサ31（ARM Cortex-A9等）とFPGA32。第一核がユーザ指令・成像パラメータを処理、第二核が状態空間モデルを保持し目標電流を演算、FPGAが初期電流信号→アナログ変換を実行する。

【0082】図4の磁粒子成像システム：受信コイル15が磁粒子成像信号を取得、データ処理モジュール4がフィルタ・低雑音増幅（LNA）・降雑音を施し、制御モジュール3で再構成して表示する。差動受信は外来電磁干渉抑制と感度向上に寄与する（図5）。

【0102】システムはARM+FPGA構成上に深層学習アルゴリズムを展開してTFT-LCDを駆動し、高速な画像復元を行うことができる。

【0104】本システムは手持式に適し、高梯度・高均一の磁場発生、ミリ秒級補正、補償コイルの独立制御による実時間最適化、軽量制御・表示を備える。

磁粒子成像方法（フロー：図6）

【0107】S101：多極電磁体により初期磁場を生成。

【0110】S102：リアルタイムフィードバックモジュール2で磁場分布情報を取得。

【0112】S103：状態空間モデル・成像パラメータ・分布情報に基づき目標電流を演算し、初期電流信号としてデータ処理モジュールに送信。

【0124】S104：電力増幅・フィルタにより目標電流信号を得て各コイルへ供給。

【0126】S105：受信コイル15が磁粒子成像信号を受信。

【0128】S106：当該信号をフィルタ・増幅・降雑して目標磁粒子成像信号を得る。

【0130】S107：制御モジュールが画像再構成を行い成像する。

状態空間モデル（フロー：図7）

【0133】四極電磁体における補償コイル×4を例に説明する。

【0134】S201：軸方向磁場強度 B_z 、空間勾配、各補償コイル電流 $i_1 \sim i_4$ を状態変数とする動的モデルを構築：

式原文： $\dot{X} = A X + B u$ （ A ：システム行列、 $u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T$ ：制御入力、 B ：入力行列）。

【0138】S202：オブザーバ（Luenberger観測器）を構築し、出力 $Y = C X$ に基づき状態を推定する。

【0139】S203：出力推定状態を決定し、フィードバックコントローラを構築、補償コイルアレイの第四目標電流を調整する。

【判読不能】以降の式・係数・行列定義の細目は原文図表・数式画像に依拠するため、判読不能箇所は「[判読不能]」とした。

要約（約300字）

本発明は、多磁極選択場コイルとリアルタイムフィードバック、状態空間モデルに基づく動的補償を用いて、手持式運用を含む磁粒子成像での磁場制御と画像品質を高める。制御モジュール（双核CPU + FPGA）が

磁場分布情報と成像パラメータから目標電流を演算し、データ処理モジュールが電力増幅・フィルタした目標電流信号を複数コイル（勾配・励起・駆動・補償）へ供給して目標磁場を生成。受信コイル（好ましくは差動）で信号を取得し、フィルタ／LNA／降噪で整形後、画像復元を行う。閉ループ補償により外乱・姿勢変化を実時間で補償し、高分解能・高安定の成像を実現する。

用語集（優先対訳）

- 磁粒子成像（MPI）：磁粒子成像（Magnetic Particle Imaging）
- 多磁極選択場线圈：多磁極選択場コイル
- 駆動場／零場区域：駆動場／零場領域
- 补偿线圈阵列：補償コイルアレイ
- 实时反馈模块：リアルタイムフィードバックモジュール
- 状态空间模型：状態空間モデル
- 观测器（Luenberger Observer）：オブザーバ（ルエンバーガ観測器）
- 目标电流信号／初始电流信号：目標電流信号／初期電流信号
- 数据处理模块（功放PCBA／滤波PCBA）：データ処理モジュール（電力増幅PCBA／フィルタPCBA）
- 差分接收线圈：差動受信コイル
- ARM Cortex-A9：ARM Cortex-A9